0.1 扩张

下面我们的目标是把 Sobolev 空间 $W^{1,p}(U)$ 中的函数延拓为 Sobolev 空间 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的函数. 这可能是微妙的. 例如注意到, 把 $u \in W^{1,p}(U)$ 在 $\mathbb{R}^n - U$ 中取零来延拓一般行不通, 因为我们可能因此沿 ∂U 造成如此恶劣的间断, 以致延拓后的函数不再具有弱一阶偏导数. 我们必须另想办法延拓 u, 使之 “在穿过 ∂U 时保持弱导数” .

定理 0.1 (Kirszbraun 扩张定理, 实值情形)

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 是任意非空子集, $f : A \to \mathbb{R}$ 是 L-Lipschitz 函数, 即对任意 $x, y \in A$,

$$|f(x) - f(y)| \leqslant L|x - y|.$$

则存在 L-Lipschitz 函数 $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, 使得 $F|_A = f$, 且对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$|F(x) - F(y)| \leqslant L|x - y|.$$

♡

注 一般情形下, Kirszbraun 定理对向量值函数 $f : A \to \mathbb{R}^m$ 也成立, 即存在 L-Lipschitz 扩张 $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. 其证明需要更复杂的几何或泛函分析方法.

证明 Show/Hide Proof

定义

$$F(x) \triangleq \inf_{a \in A} \{f(a) + L|x - a|\}, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

首先证明 F 是 L-Lipschitz 的. 任取 $x, y \in \mathbb{R}^n$. 对任意 $a \in A$, 由三角不等式得

$$f(a) + L|x - a| \leqslant f(a) + L|y - a| + L|x - y|.$$

对 $a \in A$ 取下确界, 得

$$F(x) \leqslant F(y) + L|x - y|.$$

交换 x 与 y 的位置, 同理可得

$$F(y) \leqslant F(x) + L|x - y|.$$

因此

$$|F(x) - F(y)| \leqslant L|x - y|.$$

其次证明 $F|_A = f$. 任取 $b \in A$. 一方面, 对任意 $a \in A$, 由 f 的 L-Lipschitz 性得

$$f(a) + L|b - a| \geqslant f(b).$$

对 $a \in A$ 取下确界, 得

$$F(b) = \inf_{a \in A} \{f(a) + L|b - a|\} \geqslant f(b).$$

另一方面, 在上式中取 $a = b$, 得

$$F(b) \leqslant f(b) + L|b - b| = f(b).$$

故 $F(b) = f(b)$. 由 $b \in A$ 的任意性, $F|_A = f$. 证毕.

□

定理 0.2 (扩张定理)

设 $1 \leqslant p \leqslant \infty$,$U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界开集且 ∂U 为 C^1. 选取有界开集 V 使 $U \subset\subset V$. 则存在有界线性算子

$$E : W^{1,p}(U) \to W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \tag{1}$$

使对每个 $u \in W^{1,p}(U)$:

(i) $Eu = u$ a.e. $x \in U$;

(ii) Eu 的支集含于 V, 再由 V 有界知,Eu 在 V 中有紧支集;

(iii) $\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}$, 其中常数 C 只依赖于 n, p, U, V.
我们称 Eu 为 u 到 $\mathbb{R}^n$ 的**扩张**.

证明 Show/Hide Proof

1. 固定 $x_0 \in \partial U$. 当 $x_0 = 0$, 且 ∂U 在 x_0 附近平坦, 位于平面 $\{x_n = 0\}$ 内时, 即存在 $r > 0$, 使得开球 $B \triangleq B(0, r)$ 满足

$$\begin{cases} B^+ \triangleq B \cap \{x_n \geqslant 0\} \subset \overline{U}, \\ B^- \triangleq B \cap \{x_n \leqslant 0\} \subset \mathbb{R}^n \backslash U. \end{cases}$$

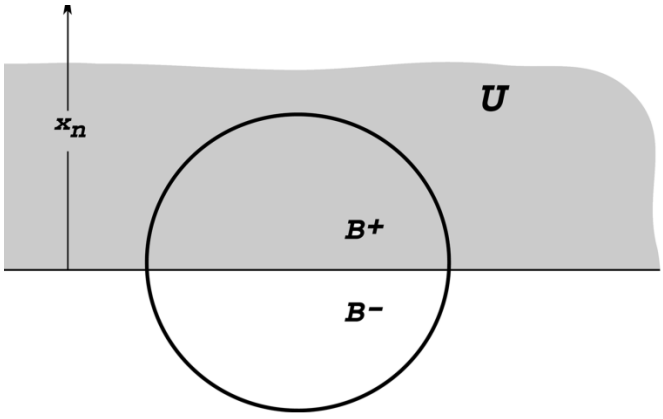


图 1: 边界处的半球

2. 暂时再设 $u \in C^1(\overline{U})$. 于是定义

$$\overline{u}(x) \triangleq \begin{cases} u(x), & x \in B^+, \\ -3u(x_1, \cdots, x_{n-1}, -x_n) + 4u\left(x_1, \cdots, x_{n-1}, -\dfrac{x_n}{2}\right), & x \in B^-. \end{cases} \tag{2}$$

这称为把 u 从 B^+ 高阶反射到 B^-.

3. 我们断言

$$\overline{u} \in C^1(B).$$

首先,$\overline{u}$ 在 B^+ 上等于 u, 在 B^- 上由 (2)式定义. 由于 $u \in C^1(\overline{U})$, 且当 $x \in B^-$ 时, 点 $(x', -x_n)$ 和 $\left(x', -\dfrac{x_n}{2}\right)$ 均属于 $B^+ \subseteq \overline{U}$, 所以 $\overline{u}$ 在 B^+ 内部和 B^- 内部均属于 C^1. 因此只需验证 $\overline{u}$ 及其一阶偏导数在边界 $\{x_n = 0\}$ 处连续.

(1) 函数的连续性: 若 $x \in B^+$ 且 $x_n \to 0^+$, 则由 $u \in C^1(\overline{U})$ 知 $\overline{u}(x) = u(x) \to u(x', 0)$. 若 $x \in B^-$ 且 $x_n \to 0^-$, 则

$$y_n \triangleq -x_n \to 0^+, \quad z_n \triangleq -\frac{x_n}{2} \to 0^+,$$

且 $y_n, z_n \in B^+$. 从而再由(2)式和 $u \in C^1(\overline{U})$ 知

$$\overline{u}(x) = -3u(x', -x_n) + 4u\left(x', -\frac{x_n}{2}\right) = -3u(x', y_n) + 4u\left(x', z_n\right) \to -3u(x', 0) + 4u(x', 0) = u(x', 0).$$

因此 $\overline{u}$ 在边界上连续.

(2) 一阶偏导数的连续性: 对于 $i = 1, \cdots, n-1$, 若 $x \in B^+$ 且 $x_n \to 0^+$, 则由 $u \in C^1(\overline{U})$ 知

$$D_i\overline{u}(x) = D_iu(x) \to D_iu(x', 0).$$

若 $x \in B^-$ 且 $x_n \to 0^-$, 则 $y_n \triangleq -x_n \to 0^+, z_n \triangleq -\dfrac{x_n}{2} \to 0^+$, 且 $y_n, z_n \in B^+$. 从而再由(2)式和 $u \in C^1(\overline{U})$ 知 v

$$D_i\overline{u}(x) = -3D_iu(x', -x_n) + 4D_iu\left(x', -\frac{x_n}{2}\right) = -3D_iu(x', y_n) + 4D_iu\left(x', z_n\right) \to -3D_iu(x', 0) + 4D_iu(x', 0) = D_iu(x', 0).$$

故 $D_i\overline{u}$ 在边界 $\{x_n = 0\}$ 上连续.

对于 $i=n$, 若 $x\in B^+$ 且 $x_n\to 0^+$, 则由 $u\in C^1(\overline{U})$ 知 $D_n\overline{u}(x)=D_nu(x)\to D_nu(x',0)$ 若 $x\in B^-$ 且 $x_n\to 0^-$, 则

$$y_n\triangleq -x_n\to 0^+,\quad z_n\triangleq -\frac{x_n}{2}\to 0^+,$$

且 $y_n,z_n\in B^+$. 从而再由(2)式和 $u\in C^1(\overline{U})$ 知

$$D_n\overline{u}(x)=3D_nu(x',-x_n)-2D_nu\left(x',-\frac{x_n}{2}\right)=3D_nu(x',y_n)-2D_nu\left(x',z_n\right)\to 3D_nu(x',0)-2D_nu(x',0)=D_nu(x',0).$$

故 $D_n\overline{u}$ 在边界 $\{x_n=0\}$ 上连续. 综上,$\overline{u}$ 的所有一阶偏导数在 B 上连续, 因此 $\overline{u}\in C^1(B)$.

4. 现在证明

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(B)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(B^+)},$$

其中常数 C 不依赖于 u. 当 $1\leqslant p<\infty$ 时, 先估计 L^p 部分. 在 B^+ 上 $\overline{u}=u$, 故

$$\int_{B^+}|\overline{u}|^p\,\mathrm{d}x=\int_{B^+}|u|^p\,\mathrm{d}x.$$

在 B^- 上, 由 (2)式和经典初等不等式得

$$|\overline{u}(x_1,\cdots,x_n)|^p\leqslant C_p\left(3^p|u(x_1,\cdots,x_{n-1},-x_n)|^p+4^p\left|u\left(x_1,\cdots,x_{n-1},-\frac{x_n}{2}\right)\right|^p\right),$$

其中 $C_p\triangleq 2^{p-1}$. 因此

$$\int_{B^-}|\overline{u}|^p\,\mathrm{d}x\leqslant C_p\left(3^p\int_{B^-}|u(x_1,\cdots,x_{n-1},-x_n)|^p\,\mathrm{d}x+4^p\int_{B^-}\left|u\left(x_1,\cdots,x_{n-1},-\frac{x_n}{2}\right)\right|^p\,\mathrm{d}x\right).\tag{3}$$

对第一个积分作变量替换 $x_n\mapsto -x_n$, 其他不变. 因为 B 关于 $\{x_n=0\}$ 对称, B^- 变为 B^+, 且 Jacobi 行列式绝对值为 1, 所以

$$\int_{B^-}|u(x_1,\cdots,x_{n-1},-x_n)|^p\,\mathrm{d}x=\int_{B^+}|u(x_1,\cdots,x_n)|^p\,\mathrm{d}x.\tag{4}$$

对第二个积分作变量替换 $x_n\mapsto -\frac{x_n}{2}$, 其他不变. 此时 B^- 变为

$$\{x_1^2+\cdots+x_{n-1}^2+4x_n^2<r^2,\ x_n>0\},$$

它包含于 B^+, 且 Jacobi 行列式绝对值为 2, 因此

$$\int_{B^-}\left|u\left(x_1,\cdots,x_{n-1},-\frac{x_n}{2}\right)\right|^p\,\mathrm{d}x=2\int_{\{x_1^2+\cdots+x_{n-1}^2+4x_n^2<r^2,\ x_n>0\}}|u(x_1,\cdots,x_n)|^p\,\mathrm{d}x\leqslant 2\int_{B^+}|u|^p\,\mathrm{d}x.\tag{5}$$

合并(3)(4)(5)式得

$$\int_{B^-}|\overline{u}|^p\,\mathrm{d}x\leqslant C_p\left(3^p+2\cdot 4^p\right)\int_{B^+}|u|^p\,\mathrm{d}x.$$

从而

$$\begin{aligned}\|\overline{u}\|_{L^p(B)}^p&=\int_B|\overline{u}|^p\,\mathrm{d}x=\int_{B^+}|u|^p\,\mathrm{d}x+\int_{B^-}|\overline{u}|^p\,\mathrm{d}x\\&\leqslant\int_{B^+}|u|^p\,\mathrm{d}x+C_p\left(3^p+2\cdot 4^p\right)\int_{B^+}|u|^p\,\mathrm{d}x\\&\leqslant C_p\left(3^p+2\cdot 4^p\right)\|u\|_{L^p(B^+)}^p.\end{aligned}\tag{6}$$

再估计一阶导数. 对 $i=1,\cdots,n-1$, 在 B^- 上

$$D_i\overline{u}(x_1,\cdots,x_n)=-3D_iu(x_1,\cdots,x_{n-1},-x_n)+4D_iu\left(x_1,\cdots,x_{n-1},-\frac{x_n}{2}\right),$$

利用与(3)(4)式同样的变量替换给出

$$\int_{B^-}|D_i\overline{u}|^p\,\mathrm{d}x\leqslant C_p(3^p+2\cdot 4^p)\int_{B^+}|D_iu|^p\,\mathrm{d}x.$$

对 $i=n$, 在 B^- 上

$$D_n\overline{u}(x_1,\cdots,x_n)=3D_nu(x_1,\cdots,x_{n-1},-x_n)-2D_nu\left(x_1,\cdots,x_{n-1},-\frac{x_n}{2}\right),$$

再利用与(3)(4)式同样的变量替换给出

$$\int_{B^-}|D_n\overline{u}|^p\,\mathrm{d}x\leqslant C_p(3^p+2\cdot 2^p)\int_{B^+}|D_nu|^p\,\mathrm{d}x.$$

在 B^+ 上 $\overline{u}=u$, 所以对每个 $i=1,\cdots,n$, 有

$$\begin{aligned}\|D_i\overline{u}\|_{L^p(B)}^p &= \int_B |D_i\overline{u}|^p\,\mathrm{d}x = \int_{B^+} |D_iu|^p\,\mathrm{d}x + \int_{B^-} |D_i\overline{u}|^p\,\mathrm{d}x\\ &\leqslant \int_{B^+} |D_iu|^p\,\mathrm{d}x + C_p\,(3^p+2\cdot 4^p)\int_{B^+} |D_iu|^p\,\mathrm{d}x\\ &\leqslant C_p\,(3^p+2\cdot 4^p)\,\|D_iu\|_{L^p(B^+)}^p\,. \end{aligned}\tag{7}$$

取 $C\triangleq\left[C_p(3^p+2\cdot 4^p)\right]^{\frac{1}{p}}$, 则由(6)(7)式可得

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(B)}^p = \|\overline{u}\|_{L^p(B)}^p + \sum_{i=1}^n \|D_i\overline{u}\|_{L^p(B)}^p \leqslant C^p\left(\|u\|_{L^p(B^+)}^p + \sum_{i=1}^n \|D_iu\|_{L^p(B^+)}^p\right) = C^p\|u\|_{W^{1,p}(B^+)}^p.$$

开 p 次方得

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(B)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(B^+)}.$$

若 $p=\infty$, 直接取本性上界得

$$|\overline{u}| \leqslant 3\,|u| + 4\,|u| \leqslant 7\,\|u\|_{L^\infty(B^+)}\,,$$
$$|D_i\overline{u}| \leqslant 3\,|D_iu| + 4\,|D_iu| \leqslant 7\,\|D_iu\|_{L^\infty(B^+)}\,,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

取 $C=7$, 则有

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(B)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(B^+)}.$$

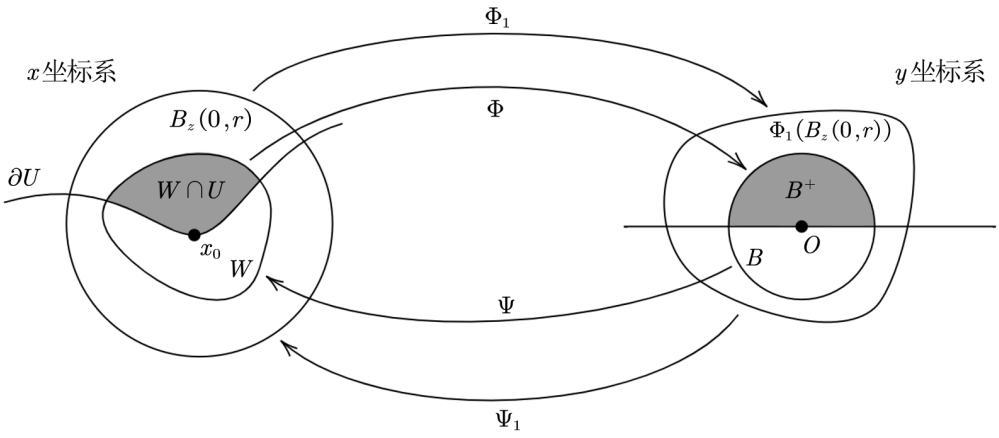


图 2: 拉直边界

5. 固定 $x_0\in\partial U$. 设 $\nu(x_0)$ 为 x_0 处关于 U 的单位外法向量. 取 n 阶正交矩阵 Q, 使得 Q^T 的最后一行为 $\nu(x_0)^T$. 定义平移与旋转变换

$$z\triangleq Q(x-x_0).\tag{8}$$

在此新坐标系 z 下, 点 x_0 对应 $z=0$, 且 U 在 x_0 处的外法向量指向 z_n 轴的正方向. 由**??**, 存在 $r>0$ 和 C^1 函数 $\gamma:\mathbb{R}^{n-1}\to\mathbb{R}$, 使得

$$U\cap B_z(0,r) = \{z\in B_z(0,r)\mid z_n>\gamma(z_1,\cdots,z_{n-1})\}.\tag{9}$$

这里 $z'=(z_1,\cdots,z_{n-1})$. 由于 z_n 轴沿外法向, 故 $\gamma(0)=0$ 且 $\nabla\gamma(0)=0$.

定义拉直映射 $\Phi_1:B_z(0,r)\to\mathbb{R}^n$ 为

$$\Phi_1(z)\triangleq(z_1,\cdots,z_{n-1},z_n-\gamma(z_1,\cdots,z_{n-1})).$$

其逆映射 $\Psi_1:\Phi_1(B_z(0,r))\to\mathbb{R}^n$ 为

$$\Psi_1(y)\triangleq(y_1,\cdots,y_{n-1},y_n+\gamma(y_1,\cdots,y_{n-1})).$$

直接计算可得 $\Phi_1(\Psi_1(y))=y$, 且 $\Psi_1(\Phi_1(z))=z$. 因此 Φ_1 与 Ψ_1 互为逆映射. 由于 $\gamma\in C^1$, 故 $\Phi_1,\Psi_1\in C^1$, 它们均为

C^1 微分同胚, 其 Jacobi 矩阵分别为

$$D\Phi_1(z)=\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ -\nabla\gamma\left(z'\right)^T & 1 \end{pmatrix},\quad D\Psi_1(z)=\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ \nabla\gamma\left(z'\right)^T & 1 \end{pmatrix}.$$

故 $\det D\Phi_1(z)=\det D\Psi_1(y)=1$.

现在先在 y 坐标系下选取开球 B. 令 $y_0\triangleq\Phi_1(0)=(0,\cdots,0)$. 因为 Ψ_1 连续且 $\Psi_1(0)=0$, 所以对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $\rho_\varepsilon>0$, 使得

$$y\in B(0,\rho_\varepsilon)\Longrightarrow\|\Psi_1(y)\|<\varepsilon.$$

又因为 Q 是正交矩阵, 所以 Q^T 保持欧氏范数, 从而

$$W_\varepsilon\triangleq x_0+Q^T\Psi_1(B(0,\rho_\varepsilon))\subseteq x_0+Q^TB(0,\varepsilon)=B(x_0,\varepsilon).$$

由于 $x_0\in\partial U\subseteq\overline{U}\subseteq V$, 而 V 是开集, 故存在 $\delta>0$ 使得

$$B(x_0,\delta)\subseteq V.$$

取 $\varepsilon_1=\min\left\{r,\dfrac{\delta}{2}\right\}$. 则存在 $\rho\triangleq\rho_{\varepsilon_1}>0$, 使得

$$W\triangleq W_{\varepsilon_1}\subseteq B(x_0,\varepsilon_1)\subseteq B(x_0,r)\cap B\left(x_0,\frac{\delta}{2}\right)\subseteq B(x_0,\delta)\subseteq V.$$

故开球 $B\triangleq B(y_0,\rho)$ 的原像

$$W\triangleq x_0+Q^T\Psi_1(B)$$

包含在 $B(x_0,r)$ 中, 且 $W\subset\subset V$. 然后定义原坐标下的拉直映射 $\Phi:W\to B$ 为

$$\Phi(x)\triangleq\Phi_1(Q(x-x_0)),$$

其逆映射 $\Psi:B\to W$ 为

$$\Psi(y)\triangleq x_0+Q^T\Psi_1(y).$$

由定义可知 Φ 与 Ψ 互为逆映射, 且均为 C^1 微分同胚. 并且由 Leibniz 公式可得

$$\Phi(W)=B,\quad \Psi(B)=W, \tag{10}$$

$$\det D\Phi(x)=\det\left(D\Phi_1(x)Q\right)=\det D\Phi_1(x)\cdot\det Q=1, \tag{11}$$

$$\det D\Psi(x)=\det\left(Q^TD\Psi_1(x)\right)=\det Q^T\cdot\det D\Phi_1(x)=1. \tag{12}$$

下面验证 Φ 将边界拉直. 若 $x\in W\cap U$, 则 $z=Q(x-x_0)\in B_z(0,r)$, 且 $z_n>\gamma(z')$. 于是

$$\Phi_n(x)=(\Phi_1(z))_n=z_n-\gamma(z')>0,$$

即 $\Phi(x)\in B^+$. 因此 $\Phi(W\cap U)\subseteq B^+$. 反之, 若 $y\in B^+$, 则 $y_n>0$. 令 $x=\Psi(y)$, 则 $z=Q(x-x_0)=\Psi_1(y)$. 于是

$$z_n=y_n+\gamma(y')>\gamma(y')=\gamma(z'),$$

故 $x\in W\cap U$. 因此 $\Phi(W\cap U)=B^+$. 若 $x\in W\cap\partial U$, 则 $z_n=\gamma(z')$, 于是 $\Phi_n(x)=0$, 即 $\Phi(x)\in B\cap\{y_n=0\}$. 因此 $\Phi(W\cap\partial U)=B\cap\{y_n=0\}$.

下面在 B 中作反射延拓. 先设 $u\in C^1(\overline{U})$. 定义

$$u'(y)\triangleq u(\Psi(y)),\quad y\in B^+.$$

对 u' 应用步骤 1–4 中的高阶反射延拓, 得到 $\overline{u}'\in C^1(B)$, 满足

$$\overline{u}'(y)=u'(y),\quad y\in B^+, \tag{13}$$

$$\|\overline{u}'\|_{W^{1,p}(B)}\leqslant C\|u'\|_{W^{1,p}(B^+)}. \tag{14}$$

由于 u' 在 B^+ 中具有紧支集, 故 $\overline{u}'$ 在 B 中具有紧支集.

定义 $\overline{u}(x)\triangleq\overline{u}'(\Phi(x)),x\in W$. 则 $\overline{u}\in C^1(W)$, 且 $\overline{u}$ 在 W 中具有紧支集. 若 $x\in W\cap U$, 则 $\Phi(x)\in B^+$, 于是

$$\overline{u}(x)=\overline{u}'(\Phi(x))=u'(\Phi(x))=u(\Psi(\Phi(x)))=u(x).$$

故 $\overline{u}|_{W\cap U}=u$. 由变量替换 $y=\Phi(x), x=\Psi(y)$ 及(10)(11)(12)式, 得

$$\int_W|\overline{u}(x)|^p\mathrm{d}x=\int_B|\overline{u}'(y)|^p|\det D\Psi(y)|\mathrm{d}y=\int_B|\overline{u}'(y)|^p\mathrm{d}y, \tag{15}$$

$$\int_{B^+}|u'(y)|^p\mathrm{d}y=\int_{W\cap U}|u(x)|^p|\det D\Phi(x)|\mathrm{d}x=\int_{W\cap U}|u(x)|^p\mathrm{d}x. \tag{16}$$

由链式法则得

$$D\overline{u}(x)=D\overline{u}'(\Phi(x))D\Phi(x). \tag{17}$$

对 $\forall A\in\mathbb{R}^{n\times n}$, 定义矩阵范数 $\|A\|\triangleq\sup\limits_{v\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}}\dfrac{\|Av\|}{\|v\|}$. 下面证明 $\|D\Phi(x)\|$ 在 $\overline{W}$ 上关于 x 有界. 因为 $\Phi\in C^1$, 所以 $D\Phi(x)$ 的每个元素 $\dfrac{\partial\Phi_i}{\partial x_j}(x)$ 在 $\overline{W}$ 上连续, 从而矩阵值函数 $x\mapsto D\Phi(x)$ 连续. 又由 Cauchy-Schwarz 不等式, 对任意单位向量 $v\in\mathbb{R}^n$, 有

$$\|Av\|^2=\sum_{i=1}^n\left(\sum_{j=1}^n a_{ij}v_j\right)^2\leqslant\sum_{i=1}^n\left(\sum_{j=1}^n a_{ij}^2\right)\left(\sum_{j=1}^n v_j^2\right)=\sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2.$$

因此

$$\|A\|\leqslant\left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

于是当 $x_k\to x$ 时, 结合**??**有

$$\big|\|D\Phi(x_k)\|-\|D\Phi(x)\|\big|\leqslant\|D\Phi(x_k)-D\Phi(x)\|\leqslant\left(\sum_{i,j=1}^n\left(\frac{\partial\Phi_i}{\partial x_j}(x_k)-\frac{\partial\Phi_i}{\partial x_j}(x)\right)^2\right)^{\frac{1}{2}}\to 0.$$

故 $x\mapsto\|D\Phi(x)\|$ 在 $\overline{W}$ 上连续. 由于 $\overline{W}$ 是紧集, 连续函数在紧集上必有最大值, 记

$$C_1\triangleq\max_{x\in\overline{W}}\|D\Phi(x)\|,$$

于是对一切 $x\in\overline{W}$, 有 $\|D\Phi(x)\|\leqslant C_1$. 由**??**, 对任意 $v\in\mathbb{R}^n$, 有

$$|vD\Phi(x)|\leqslant\|D\Phi(x)\||v|.$$

取 $v=D\overline{u}'(\Phi(x))$, 并结合 (17), 得到

$$|D\overline{u}(x)|=|D\overline{u}'(\Phi(x))D\Phi(x)|\leqslant\|D\Phi(x)\||D\overline{u}'(\Phi(x))|\leqslant C_1|D\overline{u}'(\Phi(x))|. \tag{18}$$

同理可得, 存在 $C_2>0$, 使得

$$|Du'(x)|=|Du'(\Psi(x))D\Psi(x)|\leqslant\|D\Psi(x)\||Du'(\Psi(x))|\leqslant C_2|Du'(\Psi(x))|. \tag{19}$$

利用(18)(19)式, 再由变量替换 $y=\Phi(x), x=\Psi(y)$ 及(10)(11)(12)式, 得

$$\int_W|D\overline{u}(x)|^p\mathrm{d}x\leqslant C_1^p\int_W|D\overline{u}'(\Phi(x))|^p\mathrm{d}x=C_1^p\int_B|D\overline{u}'(y)|^p|\det D\Phi(y)|\mathrm{d}y=C_1^p\int_B|D\overline{u}'(y)|^p\mathrm{d}y, \tag{20}$$

$$\int_{B^+}|Du'(x)|^p\,\mathrm{d}x\leqslant C_2^p\int_{B^+}|Du'(\Psi(x))|^p\,\mathrm{d}x=C_2^p\int_{W\cap U}|Du'(y)|^p\,|\det D\Psi(y)|\mathrm{d}y=C_2^p\int_{W\cap U}|Du'(y)|^p\,\mathrm{d}y. \tag{21}$$

结合(15)(16)(20)(21)式可得

$$\begin{aligned}\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(W)}&=\left(\int_W|\overline{u}(x)|^p\,\mathrm{d}x+\int_W|D\overline{u}(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\\&\leqslant\left(\int_B|\overline{u}(y)|^p\,\mathrm{d}y+C_1^p\int_B|D\overline{u}(y)|^p\,\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}}\\&\leqslant C_3\left\|\overline{u'}\right\|_{W^{1,p}(B)},\end{aligned} \tag{22}$$

$$\|u'\|_{W^{1,p}(B^+)}=\left(\int_{B^+}|u'(x)|^p\,\mathrm{d}x+\int_{B^+}|Du'(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}$$

$$\leqslant \left(\int_{W\cap U} |u'(y)|^p \,\mathrm{d}y + C_2^p \int_{W\cap U} |Du'(y)|^p \,\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}}$$
$$\leqslant C_3 \left\|\overline{u'}\right\|_{W^{1,p}(W\cap U)} \leqslant C_3 \left\|\overline{u'}\right\|_{W^{1,p}(U)}, \tag{23}$$

其中 $C_3 = \max\{C_1, C_2, 1\}$. 再记 $C' \triangleq CC_3^2$, 将 (14)(22) (23)式合并, 得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(W)} \leqslant C_3 \left\|\overline{u'}\right\|_{W^{1,p}(B)} \leqslant CC_3 \|u'\|_{W^{1,p}(B^+)} \leqslant CC_3^2 \left\|\overline{u'}\right\|_{W^{1,p}(U)} = C' \left\|\overline{u'}\right\|_{W^{1,p}(U)}. \tag{24}$$

若 $p = \infty$, 先说明 L^∞ 范数在 C^1 微分同胚下不变. 由**??**和**?? ??(??)** 可知,Φ 与 Ψ 均把零测集映为零测集. 设 $f : B \to \mathbb{R}, g : W \cap U \to \mathbb{R}$ 均可测, 下面证明

$$\|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)} = \|f\|_{L^\infty(B)}, \qquad \|g \circ \Psi\|_{L^\infty(B^+)} = \|g\|_{L^\infty(W\cap U)}. \tag{25}$$

若 $\|f\|_{L^\infty(B)} = \infty$, 则对任意 $M > 0$, 集合

$$N_M \triangleq \{y \in B : |f(y)| > M\}$$

不是零测集. 由 Φ 把零测集映为零测集, 故若 $\Psi(N_M)$ 为零测集, 则

$$N_M = \Phi(\Psi(N_M))$$

为零测集, 矛盾! 因此 $\Psi(N_M)$ 不是零测集. 而

$$\{x \in W : |f(\Phi(x))| > M\} = \Phi^{-1}(N_M) = \Psi(N_M),$$

故对任意 $M > 0$, 该集合不是零测集, 所以

$$\|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)} = \infty.$$

等号成立.

若 $\|f\|_{L^\infty(B)} < \infty$, 记 $M_0 \triangleq \|f\|_{L^\infty(B)}$, 则 $|f| \leqslant M_0$ 几乎处处于 B. 令

$$N \triangleq \{y \in B : |f(y)| > M_0\},$$

则 N 为零测集. 由 Ψ 把零测集映为零测集知 $\Psi(N)$ 为零测集. 而

$$\{x \in W : |f(\Phi(x))| > M_0\} = \Phi^{-1}(N) = \Psi(N),$$

故 $|f \circ \Phi| \leqslant M_0$ 几乎处处于 W. 因此

$$\|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)} \leqslant M_0 = \|f\|_{L^\infty(B)}. \tag{26}$$

反过来, 记 $M_1 \triangleq \|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)}$, 则 $|f \circ \Phi| \leqslant M_1$ 几乎处处于 W. 令

$$N' \triangleq \{x \in W : |f(\Phi(x))| > M_1\}.$$

则 N' 为零测集. 由 Φ 把零测集映为零测集知 $\Phi(N')$ 为零测集. 而

$$\Phi(N') = \{y \in B : |f(y)| > M_1\},$$

故 $|f| \leqslant M_1$ 几乎处处于 B. 因此

$$\|f\|_{L^\infty(B)} \leqslant M_1 = \|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)}. \tag{27}$$

合并(26)(27)式, 得

$$\|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)} = \|f\|_{L^\infty(B)}.$$

把 f 换成 g, 把 Φ 换成 Ψ, 并将 W 换成 B^+,B 换成 $W \cap U$, 同理可得

$$\|g \circ \Psi\|_{L^\infty(B^+)} = \|g\|_{L^\infty(W\cap U)}.$$

现在一方面, 由 $\overline{u}(x) = \overline{u}'(\Phi(x)), x \in W$ 和(25)式, 得到

$$\|\overline{u}\|_{L^\infty(W)} = \|\overline{u}' \circ \Phi\|_{L^\infty(W)} = \|\overline{u}'\|_{L^\infty(B)}.$$

再结合(18)(25)式可得

$$\|D\overline{u}\|_{L^\infty(W)} \leqslant C_1 \|D\overline{u}' \circ \Phi\|_{L^\infty(W)} = C_1 \|D\overline{u}'\|_{L^\infty(B)}.$$

于是

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(W)} = \|\overline{u}\|_{L^\infty(W)} + \|D\overline{u}\|_{L^\infty(W)} \leqslant \left\|\overline{u}'\right\|_{L^\infty(B)} + C_1 \left\|D\overline{u}'\right\|_{L^\infty(B)} \leqslant C_3 \left\|\overline{u}'\right\|_{W^{1,\infty}(B)}. \tag{28}$$

另一方面, 由 $u'(y) = u(\Psi(y)), y \in B^+$ 和(25)式有

$$\|u'\|_{L^\infty(B^+)} = \|u \circ \Psi\|_{L^\infty(B^+)} = \|u\|_{L^\infty(W\cap U)} \tag{29}$$

再结合(19)(25)式可得

$$\|Du'\|_{L^\infty(B^+)} \leqslant C_2 \|Du \circ \Psi\|_{L^\infty(B^+)} = C_2 \|Du\|_{L^\infty(W\cap U)}.$$

从而

$$\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)} = \|u'\|_{L^\infty(B^+)} + \|Du'\|_{L^\infty(B^+)} \leqslant \|u\|_{L^\infty(W\cap U)} + C_2 \|Du\|_{L^\infty(W\cap U)} \leqslant C_3 \|u\|_{W^{1,\infty}(W\cap U)}. \tag{30}$$

将(14)(28)(30)式合并, 得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(W)} \leqslant C_3 \|\overline{u}'\|_{W^{1,\infty}(B)} \leqslant CC_3 \|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)} \leqslant CC_3^2 \|u\|_{W^{1,\infty}(W\cap U)} \leqslant CC_3^2 \|u\|_{W^{1,\infty}(U)} = C' \|u\|_{W^{1,\infty}(U)}.$$

综上, 对任意给定的 $u \in C^1(\overline{U})$ 以及任意 $x_0 \in \partial U$, 存在开集 W, 满足 $x_0 \in W \subset\subset V$, 并存在函数 $\overline{u} \in C^1(W)$ 和只依赖于 p, U, V 的常数 $C' > 0$, 使得

$$\begin{aligned} &\overline{u} = u \quad \text{a.e.}\, x \in W \cap U, \\ &\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(W)} \leqslant C' \|u\|_{W^{1,p}(U)}, \quad 1 \leqslant p \leqslant \infty. \end{aligned} \tag{31}$$

6. 由 ∂U 紧和第 5 步知, 存在有限个点 $x_i^0 \in \partial U$ 和包含 x_i^0 的开集 $W_i \subset\subset V$ 以及 u 到 W_i 的延拓 $\overline{u}_i (i = 1, \cdots, N)$, 使 $\partial U \subset \bigcup_{i=1}^N W_i$, 且

$$\|\overline{u}_i\|_{W^{1,p}(W_i)} \leqslant C' \|u_i\|_{W^{1,p}(U)}, \quad i = 1, 2, \cdots, N,\ 1 \leqslant p \leqslant \infty. \tag{32}$$

因为 ∂U 紧且 $\partial U \subseteq \bigcup_{i=1}^N W_i$, 其中每个 W_i 是开集. 考虑

$$K \triangleq U \setminus \bigcup_{i=1}^N W_i. \tag{33}$$

先证明 $\overline{K} \subseteq U$. 若存在 $x \in \overline{K} \cap \partial U$, 则由 $\partial U \subseteq \bigcup_{i=1}^N W_i$ 知存在 $j \in \{1, \cdots, N\}$ 使得 $x \in W_j$. 因为 W_j 是开集, 所以存在 $\delta > 0$ 使得 $B(x, \delta) \subseteq W_j$. 又 $x \in \overline{K}$, 故 $B(x, \delta) \cap K \neq \varnothing$. 这与 $K \subseteq U \setminus \bigcup_{i=1}^N W_i \subseteq \mathbb{R}^n \setminus W_j$ 矛盾! 因此 $\overline{K} \cap \partial U = \varnothing$. 又由(33)式和?? ??(??) 知 $\overline{K} \subseteq \overline{U} = U \cup \partial U$, 故 $\overline{K} \subseteq U$. 又 $\overline{K}$ 是闭集且 $\overline{K} \subseteq \overline{U}$, 而 $\overline{U}$ 紧, 故 $\overline{K}$ 紧.

因为 $\overline{K}$ 紧且 $\overline{K} \subseteq U$, 而 U 是有界开集, 所以由??知 $\operatorname{dist}(\overline{K}, \mathbb{R}^n \setminus U) \geqslant \operatorname{dist}(\overline{K}, \partial U) > 0$. 令 $\eta \triangleq \frac{1}{2}\operatorname{dist}(\overline{K}, \mathbb{R}^n \setminus U) > 0$, 并定义

$$W_0 \triangleq \{x \in \mathbb{R}^n : \operatorname{dist}(x, \overline{K}) < \eta\}.$$

则由距离函数连续知 W_0 是开集, 且

$$K \subseteq \overline{K} \subseteq \overline{W_0} \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n : \operatorname{dist}(x, \overline{K}) \leqslant \eta\} \subseteq U.$$

因此 $W_0 \subset\subset U$.

最后验证 $U \subseteq W_0 \cup \bigcup_{i=1}^N W_i$. 任取 $x \in U$. 若 $x \in \bigcup_{i=1}^N W_i$, 则已属于右边. 若 $x \notin \bigcup_{i=1}^N W_i$, 则 $x \in K \subseteq \overline{K} \subseteq W_0$. 故无论如何都有 $x \in W_0 \cup \bigcup_{i=1}^N W_i$. 因此

$$U \subseteq W_0 \cup \bigcup_{i=1}^N W_i = \bigcup_{i=0}^N W_i.$$

由光滑单位分解定理知, 对 $i=0,1,\cdots,N$, 存在 $\zeta_i\in C_c^\infty(W_i)$, 使得

$$0\leqslant\zeta_i\leqslant 1,\quad \sum_{i=0}^{N}\zeta_i(x)=1,\quad \forall x\in U.$$

记 $\overline{u}\triangleq\sum_{i=0}^{N}\zeta_i\overline{u}_i$, 其中 $\overline{u}_0=u$. 因为 $\zeta_i\in C_c^\infty(W_i)$, 所以 ζ_i 具有紧支集. 设

$$K_i\triangleq\operatorname{spt}\zeta_i\subset\subset W_i.$$

由于 ζ_i 是连续函数, 而 K_i 是紧集, 所以 ζ_i 在 K_i 上有界, 即

$$\|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}=\sup_{x\in W_i}|\zeta_i(x)|=\max_{x\in K_i}|\zeta_i(x)|<\infty.$$

同理, 对每个 $j=1,\cdots,n$, 偏导数 $D_j\zeta_i$ 也是连续的. 由于 ζ_i 在 $W_i\setminus K_i$ 上恒为零, 所以 $D_j\zeta_i$ 也在 $W_i\setminus K_i$ 上恒为零, 因此

$$\operatorname{spt}D_j\zeta_i\subseteq K_i.$$

于是 $D_j\zeta_i$ 也在紧集 K_i 上连续, 从而有界, 即

$$\|D_j\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}=\max_{x\in K_i}|D_j\zeta_i(x)|<\infty.$$

因此

$$\|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\triangleq\max_{1\leqslant j\leqslant n}\|D_j\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}<\infty.$$

所以

$$M_i\triangleq\|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}^p+\|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}^p<\infty,\quad M_i'\triangleq\|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}+\|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}<\infty.$$

对每个 $i=0,1,\cdots,N$, 由 Leibniz 公式得

$$D(\zeta_i\overline{u}_i)=\overline{u}_iD\zeta_i+\zeta_iD\overline{u}_i.$$

因此当 $1\leqslant p<\infty$ 时, 有

$$\begin{aligned}
\|\zeta_i\overline{u}_i\|_{W^{1,p}(W_i)}&=\left(\|\zeta_i\overline{u}_i\|_{L^p(W_i)}^p+\|\overline{u}_iD\zeta_i\|_{L^p(W_i)}^p+\|\zeta_iD\overline{u}_i\|_{L^p(W_i)}^p\right)^{\frac{1}{p}}\\
&\leqslant\left(\|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}^p\|\overline{u}_i\|_{L^p(W_i)}^p+\|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}^p\|D\overline{u}_i\|_{L^p(W_i)}^p+\|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}^p\|\overline{u}_i\|_{L^p(W_i)}^p\right)^{\frac{1}{p}}\\
&\leqslant\left[\left(\|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}^p+\|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}^p\right)\|\overline{u}_i\|_{L^p(W_i)}^p+\|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}^p\|D\overline{u}_i\|_{L^p(W_i)}^p\right]^{\frac{1}{p}}\\
&\leqslant\left(\|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}^p+\|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\|\overline{u}_i\|_{L^p(W_i)}^p+\|D\overline{u}_i\|_{L^p(W_i)}^p\right)^{\frac{1}{p}}\\
&\leqslant M_i^{\frac{1}{p}}\|\overline{u}_i\|_{W^{1,p}(W_i)}.
\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}&\leqslant\sum_{i=0}^{N}\|\zeta_i\overline{u}_i\|_{W^{1,p}(W_i)}\leqslant\sum_{i=0}^{N}M_i^{\frac{1}{p}}\|\overline{u}_i\|_{W^{1,p}(W_i)}\\
&\leqslant M_0^{\frac{1}{p}}\|u\|_{W^{1,p}(U)}+\sum_{i=1}^{N}M_i^{\frac{1}{p}}C'\|u\|_{W^{1,p}(U)}.
\end{aligned}$$

于是取 $C''\triangleq M_0^{\frac{1}{p}}+C'\sum_{i=1}^{N}M_i^{\frac{1}{p}}$, 则

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C''\|u\|_{W^{1,p}(U)},$$

其中常数 C'' 只依赖于 U,V,p,n 以及单位分解的选取, 而单位分解的选取只依赖于 U,V,p,n, 故常数 C'' 只依赖于 U,V,p,n.

当 $p=\infty$ 时, 有

$$\begin{aligned}\|\zeta_i\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)} &= \operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(\zeta_i\overline{u}_i)+\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(\overline{u}_iD\zeta_i)+\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(\zeta_iD\overline{u}_i)\\ &\leqslant \|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(\overline{u}_i)+\|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(D\overline{u}_i)+\|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(\overline{u}_i)\\ &\leqslant \left(\|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}+\|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\right)\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(\overline{u}_i)+\|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(D\overline{u}_i)\\ &\leqslant \left(\|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}+\|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\right)\left(\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(\overline{u}_i)+\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(D\overline{u}_i)\right)\\ &\leqslant M_i'\,\|\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)}.\end{aligned}$$

又因为 $W_i\subset\subset V$, 所以

$$\operatorname{spt}\overline{u}\subseteq\bigcup_{i=0}^{N}\operatorname{spt}\zeta_i\subseteq\bigcup_{i=0}^{N}W_i\subset\subset V.$$

从而

$$\begin{aligned}\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} &\leqslant \sum_{i=0}^{N}\|\zeta_i\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)}\leqslant\sum_{i=0}^{N}M_i'\,\|\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)}\\ &\leqslant M_0'\,\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}+\sum_{i=1}^{N}M_i'C\prime\,\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}.\end{aligned}$$

于是取 $C''\triangleq M_0'+C'\sum_{i=1}^{N}M_i'$, 则

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C''\|u\|_{W^{1,p}(U)},$$

其中常数 C'' 只依赖于 U,V,p,n 以及单位分解的选取, 而单位分解的选取只依赖于 U,V,p,n, 故常数 C'' 只依赖于 U,V,p,n. 综上, 对 $1\leqslant p\leqslant\infty$, 都存在只依赖于 U,V,p,n 的常数 $C''>0$, 使得

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C''\|u\|_{W^{1,p}(U)},\tag{34}$$

7. 对于 $u\in C^\infty(\overline{U})$, 由 1–6 步构造的 $\overline{u}$ 定义 $E_0u\triangleq\overline{u}$, 则由 1-6 步的构造都是线性的可知 $E_0:C^\infty(\overline{U})\to W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 是线性的, 且由 (34)式有

$$\|E_0u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C''\|u\|_{W^{1,p}(U)}.\tag{35}$$

现设 $1\leqslant p<\infty$,$u\in W^{1,p}(U)$. 由**??**, 可选 $u_m\in C^\infty(\overline{U})$ 在 $W^{1,p}(U)$ 中收敛于 u. 由(35)式与 E_0 的线性性可得

$$\|E_0u_m-E_0u_l\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C''\|u_m-u_l\|_{W^{1,p}(U)}.$$

故 $\{E_0u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 是 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的 Cauchy 列. 由**??**,$W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 是 Banach 空间, 故存在 $\overline{u}\in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$E_0u_m\to\overline{u}\quad\text{于}W^{1,p}(\mathbb{R}^n).$$

定义 $Eu\triangleq\overline{u}$. 下证该 E 是良定义的. 假设 $\{v_m\}_{m=1}^{\infty}\subseteq C^\infty(\overline{U})$ 也在 $W^{1,p}(U)$ 中收敛于 u. 则对任意 m,

$$\|E_0u_m-E_0v_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C''\|u_m-v_m\|_{W^{1,p}(U)}.$$

而

$$\|u_m-v_m\|_{W^{1,p}(U)}\leqslant\|u_m-u\|_{W^{1,p}(U)}+\|u-v_m\|_{W^{1,p}(U)}\to0\quad(m\to\infty).$$

故

$$\|E_0u_m-E_0v_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\to0\quad(m\to\infty).$$

由于 $\{E_0u_m\}$ 与 $\{E_0v_m\}$ 分别收敛于 $\overline{u}$ 与 $\overline{v}$, 于是

$$\|\overline{u}-\overline{v}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}=\lim_{m\to\infty}\|E_0u_m-E_0v_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}=0.$$

所以 $\overline{u}=\overline{v}$. 因此 Eu 不依赖于逼近序列的选取.

由 E_0 的线性性和极限的线性性知 E 是线性的, 并且由(35)式知

$$\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} = \lim_{m\to\infty} \|E_0 u_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C'' \lim_{m\to\infty} \|u_m\|_{W^{1,p}(U)} = C''\|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

故 E 有界. 此外, 再证明 $Eu = u$ a.e. 于 U. 因为 $u_m \in C^\infty(\overline{U})$ 且 $u_m \to u$ 于 $W^{1,p}(U)$, 所以 $u_m \to u$ 于 $L^p(U)$. 由 E_0 的定义, 对每个 m 有 $E_0 u_m = u_m$ a.e. 于 U, 因此

$$E_0 u_m|_U = u_m \to u \quad 于 L^p(U).$$

另一方面, 由 Eu 的定义,$E_0 u_m \to Eu$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 从而限制在 U 上, 有

$$E_0 u_m|_U \to Eu|_U \quad 于 L^p(U).$$

由 $L^p(U)$ 中极限的唯一性, 得到

$$Eu|_U = u \quad 于 L^p(U),$$

即 $Eu = u$ a.e. 于 U.

再证 $\operatorname{spt} Eu \subseteq V$. 由第 6 步的构造, 所有 $E_0 u_m$ 的支集都含于紧集

$$K \triangleq \bigcup_{i=0}^{N} \overline{W_i}.$$

因为 $W_i \subset\subset V$, 所以 $K \subset\subset V$. 于是对每个 m, 有

$$E_0 u_m = 0 \quad \text{a.e. 于} \mathbb{R}^n \setminus K.$$

由 $E_0 u_m \to Eu$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 限制在 $\mathbb{R}^n \setminus K$ 上得到

$$E_0 u_m|_{\mathbb{R}^n\setminus K} \to Eu|_{\mathbb{R}^n\setminus K} \quad 于 L^p(\mathbb{R}^n \setminus K).$$

但 $E_0 u_m|_{\mathbb{R}^n\setminus K} = 0$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n \setminus K)$, 故

$$Eu|_{\mathbb{R}^n\setminus K} = 0 \quad 于 L^p(\mathbb{R}^n \setminus K),$$

即 $Eu = 0$ a.e. 于 $\mathbb{R}^n \setminus K$. 因此

$$\operatorname{spt} Eu \subseteq K \subseteq V.$$

综上, 定理对 $1 \leqslant p < \infty$ 成立.

当 $p = \infty$ 时, 设 $u \in W^{1,\infty}(U)$. 由 **??**,u 在 U 中局部 Lipschitz 连续. 因此, 对每个 $x_0 \in \partial U$, 存在开集 W 包含 x_0, 使得 $W \subset\subset V$, 且 u 在 $W \cap U$ 上是 Lipschitz 连续的,Lipschitz 常数不超过 $\|Du\|_{L^\infty(U)}$.

固定这样的 W. 由步骤 5 中的边界拉直, 存在 C^1 微分同胚 $\Phi : W \to B$,$\Psi = \Phi^{-1}$, 使得

$$\Phi(W \cap U) = B^+, \qquad \Phi(W \cap \partial U) = B \cap \{y_n = 0\}.$$

定义

$$u'(y) \triangleq u(\Psi(y)), \qquad y \in B^+.$$

由于 u 在 $W \cap U$ 上 Lipschitz, 且 Ψ 在 $\overline{B}$ 上 Lipschitz, 所以 u' 在 B^+ 上是 Lipschitz 的, 并且

$$\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(W\cap U)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}. \tag{36}$$

对 u' 应用步骤 1–4 中 $p = \infty$ 的反射延拓. 具体地, 定义

$$\overline{u}'(y) \triangleq \begin{cases} u'(y), & y \in B^+, \\ -3u'(y_1, \cdots, y_{n-1}, -y_n) + 4u'\left(y_1, \cdots, y_{n-1}, -\dfrac{y_n}{2}\right), & y \in B^-. \end{cases}$$

由步骤 1–4 的论证,$\overline{u}' \in W^{1,\infty}(B)$, 满足

$$\overline{u}'\big|_{B^+} = u', \qquad \|\overline{u}'\|_{W^{1,\infty}(B)} \leqslant C\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)}. \tag{37}$$

令

$$\overline{u}(x) \triangleq \overline{u}'(\Phi(x)), \qquad x \in W.$$

下面验证 $\overline{u}$ 是 u 到 W 的延拓, 并建立相应的范数估计.

若 $x \in W \cap U$, 则 $\Phi(x) \in B^+$, 于是

$$\overline{u}(x) = \overline{u}'(\Phi(x)) = u'(\Phi(x)) = u(\Psi(\Phi(x))) = u(x).$$

因此

$$\overline{u}\big|_{W\cap U} = u.$$

由链式法则和变量替换, 类似步骤 5(ii) 中的估计, 结合 (36)、(37), 得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(W)} \leqslant C\|\overline{u}'\|_{W^{1,\infty}(B)} \leqslant C\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(W\cap U)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}. \tag{38}$$

由于 ∂U 紧, 存在有限个点 $x_i^0 \in \partial U$、开集 $W_i \subset\subset V$ 以及如上构造的局部延拓 $\overline{u}_i (i = 1, \cdots, N)$, 使得

$$\partial U \subseteq \bigcup_{i=1}^{N} W_i.$$

取 $W_0 \subset\subset U$ 使得

$$U \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} W_i,$$

并设 $\{\zeta_i\}_{i=0}^N$ 为从属于 $\{W_i\}_{i=0}^N$ 的光滑单位分解. 定义

$$\overline{u} \triangleq \sum_{i=0}^{N} \zeta_i \overline{u}_i, \qquad \overline{u}_0 = u.$$

由 (38) 以及单位分解的有限线性组合, 得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C \sum_{i=0}^{N} \|\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}, \tag{39}$$

其中常数 C 只依赖于 U, p, n, V, 不依赖于 u. 又因为 $W_i \subset\subset V$, 所以

$$\operatorname{spt}\overline{u} \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} \operatorname{spt}\zeta_i \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} W_i \subset\subset V.$$

并且由构造知 $\overline{u}|_U = u$.

定义 $Eu \triangleq \overline{u}$. 映射 $u \mapsto Eu$ 是线性的. 由 (39) 知 E 有界, 且满足定理中的三条性质. 故定理对 $p = \infty$ 成立.

□

注

(i) 现设 ∂U 为 C^2. 则上面构造的延拓算子 E 也是从 $W^{2,p}(U)$ 到 $W^{2,p}(\mathbb{R}^n)$ 的有界线性算子. 为看到这一点, 首先注意在证明的步骤 3、4 中, 尽管 $\overline{u}$ 一般不是 C^2, 但它确实属于 $W^{2,p}(B)$. 我们还可以由定义(2)得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{2,p}(B)} \leqslant C\|u\|_{W^{2,p}(B^+)},$$

如前所述, 只要 ∂U 为 C^2, 我们由此导出估计

$$\|Eu\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{2,p}(U)}, \tag{40}$$

其中常数 C 只依赖于 U、V、n 与 p. 我们稍后将用到这些观察.

(ii) 上述构造并未为 $k > 2$ 的 Sobolev 空间 $W^{k,p}(U)$ 提供延拓. 这需要更复杂的高阶反射技巧.